

3. Postać kanoniczna i pojęcie wektora 3

Wykres funkcji g powstał w wyniku przesunięcia wykresu funkcji f o wektor ' u '. Wyznacz wzór funkcji $f(x)$ jeżeli:

a) $g(x) = 5(x+1)^2 + 2$, $u = [-1, 5]$

b) $g(x) = 4(x+2)^2 + 3$, $u = [-2, 3]$

c) $g(x) = 2,5(x-7)^2 - 13$, $u = [7, -3]$

Mozna używać wektorów o przeciwnych współrzędnych

a) $g(x) = 5(x+1)^2 + 2$, $u = [-1, 5]$

$$f(x) \xrightarrow{[-1, 5]} g(x)$$

$$g(x) \xrightarrow{[1, -5]} f(x)$$

zatem: $f(x) = g(x-1) - 5$

$$f(x) = 5[(x-1)+1]^2 + 2 - 5$$

$$f(x) = 5x^2 - 3$$

Odp: $f(x) = 5x^2 - 3$

b) $g(x) = 4(x+2)^2 + 3$, $u = [-2, 3]$

$$f(x) \xrightarrow{[-2, 3]} g(x)$$

$$g(x) \xrightarrow{[2, -3]} f(x)$$

zatem: $f(x) = g(x-2) - 3$

$$f(x) = 4[(x-2)+2]^2 + 3 - 3$$

$$f(x) = 4x^2$$

Odp: $f(x) = 4x^2$

c) $g(x) = 2,5(x-7)^2 - 13$, $u = [7, -3]$

$$f(x) \xrightarrow{[7, -3]} g(x)$$

$$g(x) \xrightarrow{[-7, 3]} f(x)$$

zatem: $f(x) = g(x+7) + 3$

$$f(x) = 2,5[(x+7)-7]^2 - 13 + 3$$

$$f(x) = 2,5x^2 - 10$$

Odp: $f(x) = 2,5x^2 - 10$